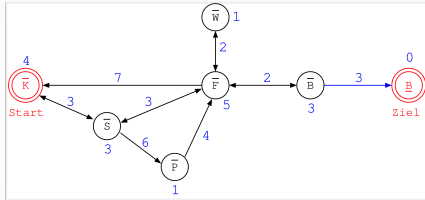


Search6: Lokale Suche - Gradientensuche

Carsten Gips (HSBI)

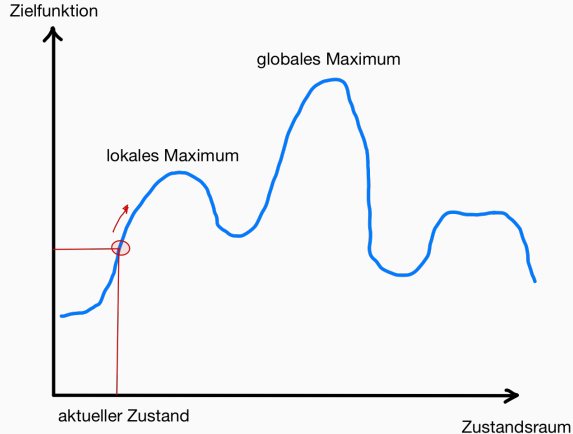
Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Unterschiede in den Suchproblemen?



Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag	
8:00	9:30	8:00	9:30	8:00	9:30		
IFM Mobile Applikationen/V	Hoffmann, Martin	IFM Künstl. Intelligenz/V	Gips, Carsten	IFM Sicherheit u. Zuverlässigkeit/V	Thiel, Christoph		
9:45	13:00			9:45	11:15		
				IFM Sicherheit u. Zuverlässigkeit/PGr. 2.3	Thiel, Christoph		
IFM Mobile Applikationen/P	Hoffmann, Martin						
		11:30	13:00	11:30	13:00		
		IFM Künstl. Intelligenz/PGr. 2	Gips, Carsten	IFM Komponente nbasierte SW-Entwicklung/V	Brunsmann, Jörg		
				14:00	15:30		
				IFM Komponente nbasierte SW-Entwicklung/PGr.	Brunsmann, Jörg		
15:45	17:15						
IFM Technical English/SU	George, Bill					16:30	18:00
						IFM Technical English/SU	George, Bill

Analogie: Bergsteigen ohne Karte und Pfade



Gradienten-Suche: "Gehe in Richtung des steilsten Anstiegs der Zielfunktion."

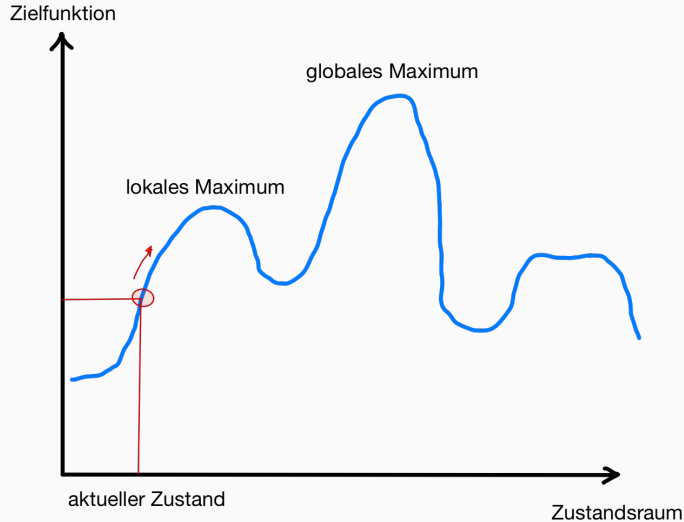
→ Schrittweise Verbesserung des aktuellen Zustands (Lokale Suche)

Pseudoalgorithmus Gradientensuche

“Wie Bergsteigen am Mount Everest in dickem Nebel mit Gedächtnisverlust”

1. Setze `currNode` auf den Startknoten
2. `currNode` ist gesuchtes Element: Abbruch, melde “*gefunden*”
 - Expandiere alle Nachfolger von `currNode`
 - Setze `nextNode` auf Nachfolger mit höchster Bewertung
 - Falls Bewertung von `nextNode` $\leq$ Bewertung von `currNode`:
Abbruch, melde “*nicht gefunden*”
 - Setze `currNode` auf `nextNode`
3. Gehe zu Schritt 2

Eigenschaften Gradientensuche



Problem: lokale Maxima und Plateaus

Lokale Suchverfahren: Nur das Ergebnis zählt!

- Gradientenverfahren: Gehe in Richtung des stärksten Anstiegs der Kostenfunktion



Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

